Chapitre 2
Tableaux croisés et Probabilités conditionnelles

Table des matières

1 Tableaux croisés **2**

2 Rappels sur les probabilités **3**
2.1 Union, intersection, évènement contraire 4

3 Probabilités conditionnelles **5**
3.1 Utilisation des tableaux 6

1 Tableaux croisés

Lors d'une campagne de prévention, on interroge 160 personnes ; pour chacune, on relève son sexe et si elle est fumeuse ou non. Les résultats sont résumés dans le tableau suivant, appelé *tableau croisé d'effectifs* : il croise deux caractères observés sur une même population.

	Fume	**Ne fume pas**	**Total**
Hommes	24	56	80
Femmes	16	64	80
Total	40	120	160

Pour comparer plus facilement des groupes de tailles différentes, on transforme ce tableau d'effectifs en *tableau de fréquences*, en divisant chaque effectif par l'effectif total de la population (160) :

	Fume	**Ne fume pas**	**Total**
Hommes			
Femmes			
Total			

Lecture par ligne ou par colonne. Les totaux donnent la répartition de chaque caractère pris isolément.

Exemple.
 % des personnes interrogées sont des hommes, et % fument, indépendamment de l'autre caractère.

Lecture à l'intérieur d'un groupe. On peut aussi s'intéresser à un sous-groupe précis.

Exemple.
Par exemple, parmi les 80 hommes interrogés, combien fument ? Le tableau d'effectifs indique que 24 hommes fument, donc la proportion d'hommes fumeurs *parmi les hommes* vaut

Remarques.
- Ce nombre est très différent de la fréquence des hommes fumeurs *dans l'ensemble de la population*, qui est

  dans un cas, on rapporte l'effectif à 160, dans l'autre on le rapporte à 80.
- On peut faire le même calcul dans l'autre sens : parmi les 40 fumeurs, quelle proportion sont des hommes ?

  On obtient un nombre différent du précédent : « la proportion d'hommes parmi les fumeurs » n'est pas la même chose que « la proportion de fumeurs parmi les hommes ».
- On obtient les mêmes résultats en utilisant le tableau de fréquences.

2 Rappels sur les probabilités

Définition 1 : Vocabulaire

Exemple.

- On lance un dé à six faces : $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes : Ω est l'ensemble des 32 cartes.

Définition 2 : Évènement

Exemple.
Par exemple, pour le lancer de dé, l'événement « obtenir un nombre pair » est le sous-ensemble $\{2, 4, 6\}$ de Ω.

Définition 3 : Probabilité

Exemple.
(Sans équiprobabilité) On lance un dé cubique dont les faces ne sont pas numérotées, mais colorées : trois faces rouges, deux faces vertes, et une face bleue. On s'intéresse à la couleur obtenue : $\Omega = \{\text{rouge}, \text{vert}, \text{bleu}\}$. Le dé lui-même est équilibré (chacune de ses six faces a la même probabilité $\frac{1}{6}$ de sortir), mais les couleurs ne sont pas réparties également sur les faces, donc les issues de Ω n'ont pas toutes la même probabilité :

On vérifie que $\text{P}(\text{rouge}) + \text{P}(\text{vert}) + \text{P}(\text{bleu}) = 1$, conformément à la définition. Pour l'événement A « obtenir rouge ou bleu » (rouge et bleu sont incompatibles), on somme directement les probabilités des issues concernées :

Définition 4 : Cardinal d'un ensemble

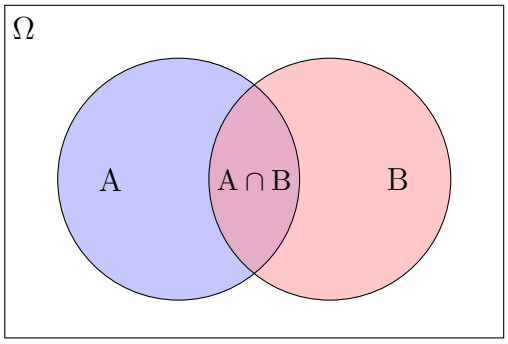
Remarque.
Lorsque toutes les issues ont la même probabilité, on dit qu'il y a *équiprobabilité* ; chaque issue a alors pour probabilité $\frac{1}{\text{Card}(\Omega)}$, et pour tout événement A :

Un dé non truqué, une pièce équilibrée ou un paquet de carte bien mélangé sont des situations d'équiprobabilité.

Exemple.
On lance un dé équilibré. La probabilité d'obtenir un nombre pair est :

2.1 Union, intersection, évènement contraire

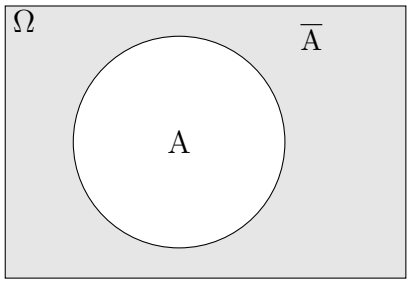
Définition 5 : Union, Intersection



Proposition 1

Remarque.
Si A et B n'ont aucune issue commune, on dit qu'ils sont *incompatibles* : $A \cap B = \varnothing$ et

Définition 6 : Évènement contraire



Exemple.
On tire une carte dans un jeu de 52 cartes. Soit A « tirer un as » et B « tirer un cœur ». On a $P(A) = \frac{4}{52}$, $P(B) = \frac{13}{52}$, et $P(A \cap B) = \frac{1}{52}$ (l'as de cœur). Donc :

3 Probabilités conditionnelles

Définition 7 : Probabilité conditionnelle

Remarque.
Comme pour les probabilités simples, on a .

Exemple.
(Activité 2) Un laboratoire pharmaceutique a réalisé des tests sur 200 patients atteints d'une maladie. Certains sont traités avec le médicament A, d'autres avec le médicament B. Le tableau présente les résultats de l'étude :

	Médicament A	Médicament B	Total
Guéri	30	45	75
Non guéri	70	55	125
Total	100	100	200

La probabilité que le patient ait pris le médicament A **sachant qu'il est guéri** se note $P_G(A)$:

Remarques.
- En général, les mots "parmi" ou "sachant que" traduisent des probabilités conditionnelles.
- Attention ! Les probabilités $P_A(B)$ et $P_B(A)$ ne sont en général pas égales, ici on a :

Proposition 2 : (Admise)

Exemple.

Proposition 3

3.1 Utilisation des tableaux

Un tableau à double entrée permet souvent de présenter de façon claire une expérience probabiliste et de calculer facilement des probabilités conditionnelles.

	B	$\overline{\text{B}}$	Total
A			
$\overline{\text{A}}$			
Total			1

Remarque.
Dans le tableau ci-dessus $\text{P}(\text{A} \cap \text{B})$ se lit à l'intersection des lignes A et B .

Exemple.
Dans une entreprise de 450 salariés, il y a 270 hommes et 180 femmes. Par ailleurs, les salariés se répartissent en deux catégories : les cadres et les ouvriers. On sait plus précisément qu'il y a 80 cadres et que le nombre de femmes cadres est de 45. Quel est le pourcentage d'ouvriers parmi les hommes de l'entreprise ?
Solution :
On réalise le tableau suivant donnant la proportion de salariés pour chaque catégorie (hommes/ femmes et cadres/ouvriers).

	cadres	ouvriers	Total
femmes			
hommes			
Total			

On choisit un salarié au hasard et on considère les événements suivants :
H : « Le salarié est un homme » ;
O : « Le salarié est un ouvrier ».
Avec ces notations, la proportion cherchée est $P_H(O)$:

Savoir-faire du chapitre

- Passer du registre de la langue naturelle au registre symbolique et inversement.
- Calculer une probabilité conditionnelle.
- Construire et utiliser ou un tableau pour résoudre un problème.